



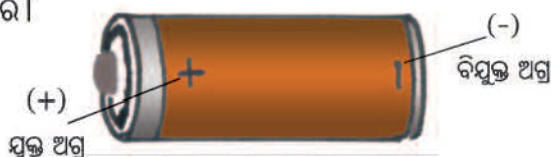
ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ତାହା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ରାତିବେଳା ରାଷ୍ଟ୍ରାଘାଟରେ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରେ ବିଜୁଳିବତୀ, ପଙ୍ଖା, ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେତେକ ସଂସ୍ଥା ସରବରାହ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଜେନେରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଚାଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ହାତରେ ନେଉ। ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ଆଲୋକ ବାହାରେ। ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ସେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏକାଧିକ ସେଲର ସମାହାରକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଖେଳଣା ଓ କଣ୍ଢେଇ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବୁଲ କରିବା ସାଜକୁ ସ୍ଵର ଓ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି।

ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣର ତାଲିକାଟିଏ ତିଆରି କର। ଏହି ତାଲିକାକୁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ସହ ତୁଳନା କର। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତ୍ରୁଟି କାଗଜରେ ତାଲିକାକୁ ଲେଖ ଓ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗ।

ଆସ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଲକୁ ନେଇ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା।

12.1. ସେଲ (cell)

ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସେଲଟିଏ ନିଅ। ତାର ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ସହ ତୁଳନା କର।



ଚିତ୍ର 12.1 ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ

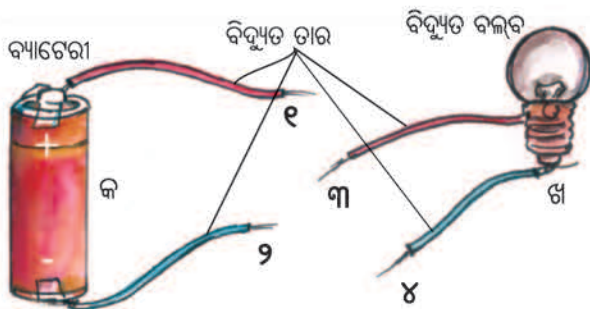
ସେଲର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ବାହାର ପଟେ ଛୋଟ ଧାତବ ଟୋପିଟିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିତ ଧାତବ ଫଳକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଫଳକଟି ଗୋଟିଏ ଧାତବ ପାତ୍ରର ନିର୍ମାଣ। ସେଲର ଘୋଡଣି ଦେହରେ ଟୋପି ପଟକୁ ଯୁକ୍ତ (+) ଓ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ବିଯୁକ୍ତ (-) ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଧାତବ ଟୋପିକୁ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର (Positive terminal) ଓ ଧାତବ ପାତ୍ରକୁ ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର (Negative terminal) ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଲ ଭିତରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଲରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି (Chemical Energy) ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତି (Electrical Energy) କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ମୂଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେଲଟି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସେଲରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟି ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ ସେଲ (Dry Cell) କୁହାଯାଏ। ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍, ବ୍ୟତୀତ ଘଣ୍ଟା, କାଲ୍‌କୁଲେଟର, ସେଲ୍‌ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ଶୁଷ୍କ ସେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଷ୍ଟୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଦି ଯାନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟି ତରଳ ବା ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ।

12.2. ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ (Electrical Circuit)

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲଟିଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ବଲ୍‌ବରୁ ଆଲୋକ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ ?

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧

୧୦ ରୁ ୧୨ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ଚାରିଖଣ୍ଡ ସରୁ ପ୍ଲଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନିଅ । ତାରଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ୧-୧.୫ ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବରଣ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅ । ଦେଖିବ ଯେମିତି ଆବରଣ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ଛିଣ୍ଡି ନ ଯାଏ ବା ତାରର ଖୁଅଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ନ ଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ତାରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଲର ଧାତବ ଟୋପି ଓ ଧାତବ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗ ସହ ଅଠାଳିଆ କାଗଜ ବା ସେଲୋଟେପ୍ ଦ୍ଵାରା ଯୋଡ଼ିଦିଅ । ଏ ଦୁଇଟି ତାରର ଶେଷାଂଶକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧ ଓ ୨ କୁହାଯାଉ । ଚିତ୍ର 12.2 ଦେଖ । ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ତାରର



ଚିତ୍ର 12.2(କ) ବିଦ୍ୟୁତ ସେଲ (ଖ) ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍‌ବ
ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଲ୍‌ବର ଧାତବ ଆଧାର ଓ ତା ତଳେ ଥିବା ଛୋଟ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ । ଏ ଦୁଇଟି ତାରର ଶେଷାଂଶକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୩ ଓ ୪ କୁହାଯାଉ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଲ୍ ଓ ବଲ୍‌ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ।

ସତର୍କ ସୂଚନା :

ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ନେଇ କାମ କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଖୁଅଗୁଡ଼ିକର ମୁନିଆଁ ଅଗ୍ରଭାଗ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ହାତରେ ଗଳି ନଯାଏ । ସେଲର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର ସହ ଲାଗିଥିବା ତାର ଦୁଇଟିର ଶେଷାଂଶ ୧ ଓ ୨ ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ନ ଛୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ହେଲେ ସେଲର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତଞ୍ଚିଲ ସରିଯିବ ଓ ସେଲଟି ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୨

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍‌ବଟିକୁ ସେଲ୍ ନିକଟକୁ ନେଇ ଶେଷାଂଶ ୩ କୁ ୧ ସହ ଓ ୪ କୁ ୨ ସହ ଲଗାଇ ରଖ । ଦେଖିବ, ବଲ୍‌ବଟି ଆଲୋକ ଦେବ । ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ ଓ ବଲ୍‌ବର ଏହି ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ **ମୁଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ (Closed electric circuit)** କୁହାଯାଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଲର ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବାହାରି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସି ଶେଷାଗ୍ର ୧ ଓ ୩ ଦେଇ ବଲ୍‌ବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବଲ୍‌ବରୁ ଶେଷାଗ୍ର ୪ ଓ ୨ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲର ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହି ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତର ପ୍ରବାହ ପଥ ବା ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ବଲ୍‌ବ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଓ ୧ କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖି ୪ ଓ ୨କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବଲ୍‌ବରୁ ଆଲୋକ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ୪ ଓ ୨ ମଝିରେ ଫାଙ୍କ ହୋଇ ଯିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁକ୍ତ (Open) ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଲରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ଓ ୨କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ୩ ଓ ୧ କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ । ପରିପଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା କି ନାହିଁ ? ଏବେ ୩ କୁ ୨ ସହ ଓ ୪ କୁ ୧ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କର । ବଲ୍‌ବ ଆଲୋକ ଦେଲା କି ନାହିଁ ? ପରିପଥ ମୁଦିତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ :

- ମୁଦିତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ । ପରିପଥଟି ମୁକ୍ତ ଥିଲେ ବା ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଫାଙ୍କ ରହିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।
- ତେଣୁ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ ଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସୁଇଚ୍ (switch) କୁହାଯାଏ । ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟର ସୁଇଚ୍ ସହ ତୁମେ ପରିଚିତ । ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ସହଜରେ ତିଆରି କରିପାରିବ ।

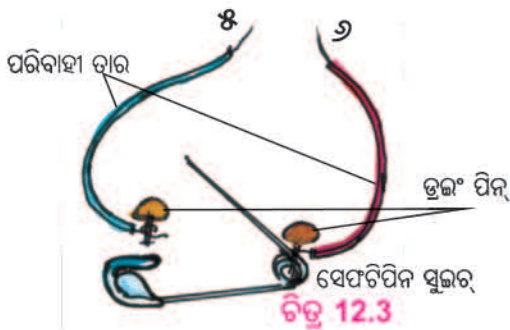
12.3. ବିଦ୍ୟୁତ ସୁଇଚ୍ (Electric Switch)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ - ୨

ରେ ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ତାରକୁ ତାର ଯୋଡ଼ି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କରୁଥିଲୁ ଓ ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲୁ । ଏହି କାମ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିହେବ । ପ୍ରଥମେ ସୁଇଚ୍‌ଟିଏ ତିଆରି କର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୩

ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ଓ କଳକ୍ତିମୁକ୍ତ ଧାତବ ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ଓ ଦୁଇଟି ଚଉଡ଼ା ମୁଣ୍ଡଥିବା ଧାତବ ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍ ନିଅ । ଖଣ୍ଡେ ଅମୌକୋଲ୍ ପଟି ବା ମୋଟା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ପଟିରେ ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌ଟିକୁ ଶୁଆଲ ଦିଅ । ତାର ତଳ ପାଖର ଗୋଲେଇ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍‌କୁ ଚାପିଦିଅ ଯେପରିକି ପିନ୍ ଚାରିପାଖରେ ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌ଟି ମୁକ୍ତଭାବେ ବୁଲିପାରିବ । ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ପଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍‌କୁ ଚାପିଦିଅ ଯେପରିକି ଦୁଇ ପିନ୍ ଭିତର ଦୂରତା ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌ର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେବ ଓ ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌କୁ ବୁଲାଇଦେଲେ ତାର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଦ୍ଵିତୀୟ ପିନ୍‌କୁ ଛୁଉଁଥିବ । ଚିତ୍ର 12.3 କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ।

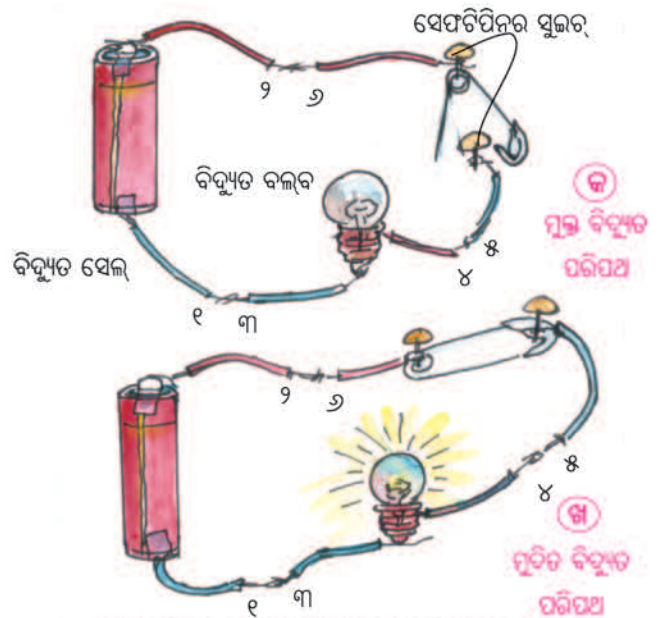


ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଅଗ୍ରକୁ ଆବରଣମୁକ୍ତ କର । ଗୋଟିଏ ତାରର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରକୁ ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌ର ତଳ ଗୋଲେଇ ସହ ଭଲ କରି ଯୋଡ଼ିଦିଅ । ଅନ୍ୟ ତାରର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପିନ୍ ଦେହରେ ଟାଣି କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ । ତାର ଦୁଇଟିର ବାକି ଦୁଇଟି ଅଗ୍ରକୁ ୫ ଓ ୬ ବୋଲି କୁହାଯାଉ । ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ।

ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ଏହି ସରଳ ସୁଇଚ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା କର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୪

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ତାରଯୁକ୍ତ ସେଲ୍ ଓ ତାରଯୁକ୍ତ ବଲ୍‌ବ୍ ନିଅ । ଅଗ୍ର ୧ କୁ ୩ ସହ, ୪ କୁ ୫ ସହ ଓ ୨ କୁ ୬ ସହ ଭଲ କରି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଅ । ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌ର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍‌କୁ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୁକ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ବଲ୍‌ବ୍‌ଟି ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସୁଇଚ୍‌ର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି । ଚିତ୍ର 'କ' ଦେଖ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ଟିପିନ୍‌କୁ ବୁଲାଇ ଦିଅ ଯେପରିକି ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡଟି ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍‌କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ । ଫଳରେ ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଓ ବଲ୍‌ବ୍ ଆଲୋକ ଦେବ । ଏହା ସୁଇଚ୍‌ର ମୁଦିତ ଅବସ୍ଥା । ଚିତ୍ର 'ଖ' ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 12.4 ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ

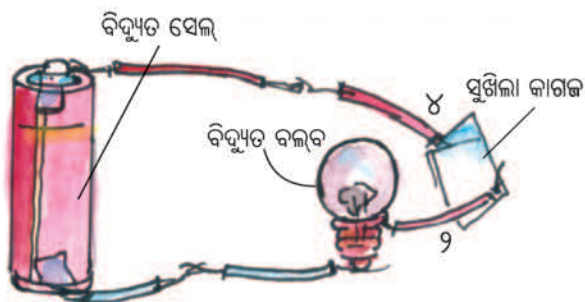
ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ବଦଳରେ ଧାତବ କାଗଜଗୁଳ୍ମା କ୍ଲିପ୍ (Paper clip) ଓ ଡ୍ରଇଁ ପିନ୍ ବଦଳରେ ସରୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି କରିହେବ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କଳକ୍ତିବିହୀନ ଓ ସଫା ଥିବା ଦରକାର । ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସରଳ ସୁଇଚ୍ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚଲାଭର ସୁଇଚ୍‌କୁ ତୁଳନା କର । ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ । ସେହି ସୁଇଚ୍‌ଟିକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦିତ କରାଯାଏ ? ତୁମ ସରଳ ସୁଇଚ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଜଟିଳ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏକା ପ୍ରକାର ।

12.4. ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଓ କୁପରିବାହୀ (Electrical conductors and non conductors)

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଧାତବ ତାର ଓ ଧାତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁପରିବାହୀ (conductor) କୁହାଯାଏ । ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଇପାରେ - ଧାତୁ ବଦଳରେ ସୂତା, କାଗଜ, ରବର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ କି ? ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ସୁପରିବାହୀ କି ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୫

ତୁମେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପରିପଥରୁ ସୁଇଚ୍ଟିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅ । ପରିପଥର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ତଳ ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯିବ । ବଲ୍‌ବଟି ଆଲୋକ ଦେଉଛି କି ? ଚଟାଣ ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଖିଲା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ପରିପଥଟିକୁ ରଖ । ଅଗ୍ର ୨ ଓ ୪ କୁ କାଗଜରେ ଛୁଆଁଇ ଦେଖ । ବଲ୍‌ବ ଜଳୁଛି କି ? ନା, ତେଣୁ ପରିପଥଟି ମୃଦୁ ଅବସ୍ଥାରେ



ଚିତ୍ର 12.5 ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ କୁପରିବାହୀ ଓ ସୁପରିବାହୀ ପରୀକ୍ଷା

ଅଛି । ଅର୍ଥାତ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉନାହିଁ ବା କାଗଜ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ । ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଅଗ୍ର ୨ ଓ ୪ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଙ୍କରେ ବାୟୁ ରହିଛି । ଅତଏବ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା କାଠି, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ, ଦିଆସିଲି କାଠି, ରବର, ଆଲୁମିନିଅମ୍ ଚାମୁଚ, ଡିଭାଇଡର୍ ପ୍ରଭୃତି ତୁମ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ନେଇ ପ୍ରତିଟିରେ

ଅଗ୍ର ୨ ଓ ୪ କୁ ଛୁଆଁଇ ପରୀକ୍ଷା କର । କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୁପରିବାହୀ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୁପରିବାହୀ ଟିପି ରଖ ଏବଂ ତଳ ଲିଖିତ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଲିକାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ସାରଣୀ ୧୨.୧ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଓ କୁପରିବାହୀର ପରୀକ୍ଷା

ପଦାର୍ଥ	କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି	ବଲ୍‌ବ ଆଲୋକ ଦେଉଛି କି	ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକାର
ଲୁହାକଣ୍ଟା	ଲୁହା (ଧାତୁ)	ହଁ	ସୁପରିବାହୀ
କାଚ ଶିଶି			
ସ୍କେଲ			
ଡିଭାଇଡର୍			

ଚିନାମାଟିର ତା କପ, ତୁମ କଲମ ଓ ଯେନସିଲ୍ ସୁପରିବାହୀ କି ? ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର ଓ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଜାଣିଛ । କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ତାରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି କୁପରିବାହୀ ଦ୍ଵାରା ଆଛାଦିତ କରିଦିଆଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁପରିବାହୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । କିଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ଆମେ ହାତରେ ଧରି ବା ଛୁଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ- ଯେମିତିକି ସୁଇଚ୍, ପ୍ଲଗ୍, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମ ହାତ ଯେମିତି ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ସୁଇଚ୍ ଓ ପ୍ଲଗ୍‌ର ଉପର ଅଂଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି କୁପରିବାହୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଆଉ କେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କୁପରିବାହୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ତୁମେ ଦେଖିଛ ତାର ତାଲିକା କର ।

ସତର୍କ ସୂଚନା

ଆମ ଶରୀର ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ । ତେଣୁ ଖାଲି/ଓଦା ହାତରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ଧାତବ ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ । ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲା ପ୍ଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ବା ସକେଟ୍ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଜିବ ନାହିଁ । ସେମିତି ହେଲେ ମାରାତ୍ମକ ସକ୍ ଲାଗିପାରେ । ଏ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବ ।



କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଘରେ ବିଜୁଳିବତୀ, ପଞ୍ଜୀ, ହିଟର, ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଘଣ୍ଟା, କାଳକୁଲେଟର ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଚାଲେ ।
- ଏକାଧିକ ସେଲର ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ କହନ୍ତି ।
- ସେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ପରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର ଥାଏ ।
- ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ରେ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଲ୍‌ବ୍ ଓ ସୁଇଚ୍ ରହିଥାଏ । ସୁଇଚ୍‌କୁ ମୁଦିତ କଲେ ସେଲ୍ ଭିତରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ବଲ୍‌ବ୍ ଆଲୋକ ଦିଏ ।
- ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ପରିପଥଟି ମୁଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ସୁଇଚ୍ ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ମୁଦିତ କରାଯାଏ ।
- ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ତାହା ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା କୁପରିବାହୀ । ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସୁପରିବାହୀ ।
- ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ସୁପରିବାହୀ ଅଂଶକୁ କୁପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- (କ) ସେଲ୍‌ରେ _____ ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
- (ଖ) ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ _____ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ।
- (ଗ) ପରିପଥରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର _____ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ।
- (ଘ) ସେଲର ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ରସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି _____ ଓ _____ ।

୨. ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖ ।

- (କ) ସେଲର ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର ଧାତବ ଟୋପି ହୋଇଥାଏ ।
- (ଖ) ଅର୍ମୋକଲ୍‌ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ।
- (ଗ) ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ବସ୍ତୁଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
- (ଘ) ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ସେଲର ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ରରୁ ବାହାରି ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର ଆଡକୁ ଯାଏ ।

୩. କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ।

- (କ) ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ବଲ୍‌ବ୍ ଓ ତାରର ଯୋଡେଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି । ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଦିତ ଅଛି । ମାତ୍ର ବଲ୍‌ବ୍ ଆଲୋକ ଦେଉ ନାହିଁ ।
- (ଖ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ତାର ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

୪. ଗୋଟିଏ ସେଲର ବିଦ୍ୟୁତଗ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଖଣ୍ଡିତ ତମ୍ବା ତାରରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୁଝାଅ ।



ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ

- ସହଯୋଗୀ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରର ଶୁଷ୍କ ସେଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କର । ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଲେଖ ।
- ସେଫ୍ଟିପିନ୍ ବା କାଗଜକ୍ଲିପ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ନେଇ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଡେଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
- ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବଲ୍‌ବ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍‌ଟିଏ ତିଆରି କର ।
- ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ କିପରି ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ।